

Examen

Nume: _____

Prenume: _____

Grupa: _____

Partea I. Probleme cu rezolvare clasică

(P1) [1 punct] Fie LP logica propozițională. Să se arate sintactic, fără a face apel la Teorema de completitudine, că pentru orice formule φ, ψ, χ ,

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)).$$

(P2) [1 punct] Fie LP logica propozițională și $n \in \mathbb{N}^*$. Să se găsească o mulțime Γ de formule astfel încât $Mod(\Gamma)$ are n elemente.

(P3) [1 punct]

(i) Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul întâi și $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$ -structură. Definim

$$T := \{\varphi \in Sen_{\mathcal{L}} \mid \mathcal{A} \models \varphi\}.$$

Demonstrați că T este $\mathcal{L}$ -teorie.

(ii) Să se axiomatizeze în limbajul egalității $\mathcal{L}_=$ clasa mulțimilor care au între 7 și 20 de elemente sau cel puțin 100 de elemente.

(P4) [1 punct] Fie $\Gamma \cup \{\varphi\}$ o mulțime de enunțuri ale unui limbaj $\mathcal{L}$ de ordinul întâi. Demonstrați că următoarele afirmații sunt echivalente:

- (i) $\Gamma \models \varphi$;
- (ii) $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ este nesatisfiabilă;
- (iii) Există o submulțime finită Δ a lui Γ a.i. $\Delta \models \varphi$.

Partea III. Probleme de tip grilă

(P8) [0,5 puncte; 2 răspunsuri corecte] Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul întâi conținând un simbol de relație binară R , și un simbol de funcție binară f . Considerăm următoarea formulă a lui $\mathcal{L}$:

$$\varphi = \exists x \forall y R(x, y) \rightarrow \forall x \forall y R(x, f(x, y)),$$

unde x, y sunt variabile distincte. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- ☐ A: $(\mathbb{N}^*, \leq, \cdot) \models \varphi$
- ☐ B: $(\mathbb{N}, |, +) \models \varphi$, unde $x | y \Leftrightarrow x$ divide y
- ☐ C: $(\mathbb{N}, \leq, \cdot) \models \varphi$
- ☐ D: $([0, \infty), \leq, \cdot) \models \varphi$
- ☐ E: $(\mathbb{Z}, \leq, +) \models \varphi$

(P9) [0,5 puncte; 1 răspuns corect] Fie următoarea formulă propozițională:

$$\varphi = (v_0 \vee v_1) \rightarrow (v_1 \wedge v_2).$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- ☐ A: φ este echivalentă cu $\neg v_0 \vee (v_1 \wedge v_2)$.
- ☐ B: $(\neg v_0 \wedge \neg v_1) \vee (v_1 \wedge v_2)$ este o FND pentru φ .
- ☐ C: $(\neg v_0 \vee v_1) \wedge (\neg v_1 \vee v_2)$ este o FND pentru φ .
- ☐ D: $(v_0 \wedge \neg v_1) \vee (v_1 \wedge v_2)$ este o FND pentru φ .
- ☐ E: φ are exact 4 modele.

(P10) [0,5 puncte; 1 răspuns corect] Considerăm următorul program Prolog.

```
m0([]).
m0([_ | T]) :- m2(T).
m1([_ | T]) :- m0(T).
m2([_ | T]) :- m1(T).
```

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- ☐ A: Răspunsul interogării ?- m2([a, b, c, d, e, f, g, h, i]). este true.
- ☐ B: Răspunsul interogării ?- m0([a, b, c, d, e, f, g, h, i]). este true.
- ☐ C: Răspunsul interogării ?- m2([a, b, c, d, e, f, g]). este true.
- ☐ D: Răspunsul interogării ?- m0([a, b, c, d, e, f, g]). este true.
- ☐ E: Răspunsul interogării ?- m1([a, b, c, d, e, f, g, h]). este true.

(P11) [0,5 puncte; 2 răspunsuri corecte] Considerăm următorul program Prolog.

$\text{mem}(X, [X|_]).$

$\text{mem}(X, [_|T]) :- \text{mem}(X, T).$

$p([], [], -, []).$

$p([X|Xs], [Y|Ys], F, [S|Rs]) :-$

$\text{mem}(X, F), S \text{ is } X + Y,$

$p(Xs, Ys, F, Rs).$

$p([X|Xs], [_|Ys], F, Rs) :-$

$\backslash+ \text{mem}(X, F),$

$p(Xs, Ys, F, Rs).$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

☐ A: Răspunsul interogării $?- p([1, 2, 1], [5, 10, 15], [1], R).$ este $R = [6].$

☐ B: Răspunsul interogării $?- p([2, 4, 6], [1, 1, 1], [2, 6], R).$ este $R = [3].$

☐ C: Răspunsul interogării $?- p([3, 1, 2], [10, 20, 30], [1, 3], R).$ este $R = [13, 21].$

☐ D: Răspunsul interogării $?- p([1, 2, 3], [10, 20, 30], [1, 2, 3], R).$ este $R = [11, 22, 33].$

☐ E: Răspunsul interogării $?- p([3, 1], [100, 200, 300], [3, 1], R).$ este $R = [103, 201].$

(P12) [0,5 puncte; 1 răspuns corect] Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul întâi conținând un simbol de funcție unară f , simboluri de relație unară P și binară Q , și un simbol de relație unară R . Considerăm următoarea formulă a lui $\mathcal{L}$:

$$\varphi = \forall x P(f(x)) \rightarrow (\exists x \forall y Q(x, y) \vee \exists x R(x)),$$

unde x, y sunt variabile distincte. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

☐ A: $\forall u \exists x \forall y (P(f(u)) \rightarrow Q(x, y) \vee R(x))$ este o formă normală prenex pentru φ , unde u este o variabilă nouă.

☐ B: $\exists u \exists x \exists y (P(f(u)) \rightarrow Q(x, y) \vee R(x))$ este o formă normală prenex pentru φ , unde u este o variabilă nouă.

☐ C: $\exists u \exists x \forall y (P(f(u)) \rightarrow Q(x, y) \vee R(x))$ este o formă normală prenex pentru φ , unde u este o variabilă nouă.

☐ D: $\exists x \forall y (P(f(x)) \rightarrow Q(x, y) \vee R(x))$ este o formă normală prenex pentru φ .

☐ E: $\forall u \exists x \forall y \exists z (P(f(u)) \rightarrow Q(x, y) \vee R(z))$ este o formă normală prenex pentru φ , unde u, z sunt variabile noi.

(P13) [0,5 puncte; 1 răspuns corect] În continuare, x, y, z, w variabile distincte două câte două. Fie următorul enunț al unui limbaj $\mathcal{L}$ ce conține un simbol de relație P de aritate 2, și două simboluri de funcție f și g , de aritate 1, respectiv 2:

$$\psi = \forall x \forall y (P(f(x), y) \wedge P(x, g(x, y)) \wedge P(f(x), g(x, y)))$$

Mai jos, considerăm formula φ peste limbajul $\mathcal{L}'$ format doar dintr-un simbol de relație P de aritate 2. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- ☐ A: ψ este o formă normală Skolem pentru $\varphi = \forall x \exists z (P(z, x) \wedge \forall y \forall w (P(x, w) \wedge P(z, w)))$.
- ☐ B: ψ este o formă normală Skolem pentru $\varphi = \forall x \exists z \forall y \exists w (P(z, y) \wedge P(x, w) \wedge P(z, w))$.
- ☐ C: ψ este o formă normală Skolem pentru $\varphi = \forall x \forall y \exists z \exists w (P(z, y) \wedge P(x, w) \wedge P(z, w))$.
- ☐ D: ψ este o formă normală Skolem pentru $\varphi = \exists z \forall x \forall y \exists w (P(z, y) \wedge P(x, w) \wedge P(z, w))$.
- ☐ E: ψ este o formă normală Skolem pentru $\varphi = \forall x \exists z \exists w (P(z, y) \wedge P(x, w) \wedge P(z, w))$.

(P14) [0,5 puncte; 2 răspunsuri corecte] Pentru orice formulă propozițională ψ , definim mulțimea de formule

$$\Gamma_\psi = \{\varphi \in \text{Form} \mid \varphi \models \psi\}.$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- ☐ A: Pentru orice formulă ψ , $\text{Mod}(\Gamma_\psi) = \text{Mod}(\psi)$.
- ☐ B: Pentru orice formulă ψ , $\text{Mod}(\Gamma_\psi) = \emptyset$.
- ☐ C: $\Gamma_\perp = \emptyset$
- ☐ D: Pentru orice formule ψ, χ , dacă $\models \psi \rightarrow \chi$, atunci $\Gamma_\psi \subseteq \Gamma_\chi$.
- ☐ E: Pentru orice formule ψ, χ , $\Gamma_{\psi \wedge \chi} = \Gamma_\psi \cup \Gamma_\chi$

(P15) [0,5 puncte; 2 răspunsuri corecte] Considerăm următoarea mulțime de clauze:

$$\mathcal{S} = \{\{v_0, v_2\}, \{v_1, \neg v_2\}, \{\neg v_0, \neg v_1, v_2\}, \{\neg v_0, \neg v_2\}\}.$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- ☐ A: Rulând algoritmul Davis-Putnam pe mulțimea $\mathcal{S}$, vom obține $\square \in \mathcal{S}_{N+1}$, unde N este numărul de pași după care algoritmul se termină.
- ☐ B: $\{\neg v_2\}$ este rezolvent al două clauze din $\mathcal{S}$.
- ☐ C: $\{\neg v_0, \neg v_1\}$ este rezolvent al două clauze din $\mathcal{S}$.
- ☐ D: $\mathcal{S}$ este satisfiabilă.
- ☐ E: $\{v_0\}$ este rezolvent al două clauze din $\mathcal{S}$.